

막시무스

한국외대 서울캠퍼스 생활권 공식 상권 단위 목적지 추천

동대문구 334개 출발지에서 교통 접근성을 계산하고
공식 상권 피쳐로 목적별 순위를 산출

DATA PIPELINE REVIEW

장한별 · 지우진 · 최시현

2026.09



분석 파이프라인

교통망으로 탐색 생활권을 만들고, 공식 상권 단위에서 목적별 순위를 계산한다

1

출발지 334개

동대문구 버스 325개
지하철 9개

2

도달 정류장 탐색

버스·지하철 그래프에서
30분 이내 최단시간 계산

3

상권 단위 세분화

25% 탐색 생활권 안의
공식 상권 폴리곤을 선택

4

상권별 순위

점포·매출·시설 피쳐로
PATH-v0 베이스라인

후보 생성

644,028개 출발지-정류장 도달 기록

130개 공식 상권을 행정동 생활권과 공간결합

26개 공식 상권 후보 × 5개 목적

핵심 원칙

행정동은 탐색 범위를 정하고, 실제 후보와 순위는 골목상권·발달상권·전통시장 같은 공식 상권 단위에서 계산한다.

원본 데이터와 분석 단위

행정동 패널로 탐색하고, 공식 상권 폴리곤에서 최종 후보·피처를 정의한다

원본	행 수 / 컬럼	핵심 필드	용도
카드매출 2023-2025	203,656행 / 53개	업종·매출·요일·시간대·성·연령	소비 신호
점포 2023-2025	423,454행 / 12개	업종·점포 수·개·폐업·프랜차이즈	상권 구성
유동·집객시설	9,350행 / 25·23개	유동인구·학교·극장·지하철역	지역 맥락
B078 이동 샘플	499행 / 47개	250m OD·시각·목적·이동시간·성연령	스키마 검증
교통 운영 원본	버스·지하철 노드·엣지	정류소·역·구간시간·시간표	도달성 계산

203,656

카드매출 원본 행
2023Q1-2025Q4

423,454

점포 원본 행
동일 기간

53 + 47

매출·이동 데이터 컬럼
시간·목적을 보존

26개

공식 상권 최종 후보
25% 기준·세 시간대 공통

원본 레코드 구조

개인 단위로 합치지 않고, 공통 공간·시간 단위로 집계한다

B078 이동 데이터 샘플

O_CELL_ID	D_CELL_ID	ST_TIME_CD	MOVE_PURPOSE	MOVE_TIME
다사31004675	다사31004500	20	7 기타	53분
출발 250m 격자	도착 250m 격자	출발 시각	이동 목적	분 단위

서울시 카드매출 원본 행

분기	행정동	업종	당월 매출	11-14시 매출
2025Q1	청운효자동	한식음식점	3,383,806,701원	1,348,487,189원
분기 집계	행정동 코드	서비스 업종	당월 합계	시간대 합계

격자-행정동 결합

ID만 보고 위치를 아는 것이 아니다. O_CELL_X·O_CELL_Y 좌표를 격자 중심으로 만들고, 그 점이 포함되는 행정동 경계 폴리곤을 찾아 동 코드와 이름을 붙인다.

B078 전체 원본을 확보하기 전에는 표본 499행으로 목적지 선호나 추천 성능을 주장하지 않는다.

동대문구 출발지 334개를 만든 방법

버스 정류장 식별코드와 지하철역 좌표를 하나의 출발지 CSV로 표준화했다

버스 출발지 325개

Seoul OA-15067 · 2026-09-02

서울시 버스정류소 위치정보 원본에서
ARS_ID가 6000-6999인 정류소만 필터링했다.
이 ARS 코드 대역이 동대문구 정류소를 식별한다.

필수 컬럼

NODE_ID · ARS_ID · 정류소명 · X좌표 · Y좌표

지하철 출발지 9개

ODsay pointSearch 좌표 확인

동대문구 안의 지하철역을 별도로 검색해
역 ID·역명·경도·위도를 표준화했다.
버스 정류장과 중복하지 않는 출발 노드다.

최종 origin CSV

origin_id · origin_name · longitude · latitude · origin_type · source

325개 버스 + 9개 지하철 = 334개 출발지

각 출발지를 같은 비중으로 두고 접근 가능한 목적지 비율을 계산

정류장·역에서 30분 내 도달 정류장을 찾는 방법

공식 운행 원본을 방향성 그래프로 바꾸고, 환승·도보·대기를 비용으로 넣어 최단시간을 계산한다

1

버스 엮기

노선별 정류장 순서와
시간대 구간 운행시간

2

지하철 엮기

평일 시간표에서
역간 운행시간 중앙값

3

보행 엮기

250m 이내 정류장·역을
도보 시간으로 연결

4

다익스트라 탐색

상태 = 정류장, 현재 노선
30분 이하만 유지

탐색 비용

출발지→정류장 도보 + 최초 탑승 대기 + 구간 운행시간 + 환승 시 추가 대기·환승시간 + 정류장 간 도보

40,970

10시 버스 방향 엮기
12,897개 정류장

946

지하철 방향 엮기
454개 좌표 매칭 역

644,028

출발지-도달 정류장 쌍
334개 출발지 전체

30분

하드 컷오프
도달한 정류장만 저장

도달 정류장에서 공식 상권 후보를 뽑는 방법

행정동은 25% 탐색 생활권으로 쓰고, 공식 상권 폴리곤별 접근률을 세 시간대에서 다시 계산한다

① 도달 정류장

각 출발지에서 30분 이내로
도달한 정류장·역의 좌표와
최단 소요시간을 저장

644,028개 origin-stop 기록

② 탐색 생활권

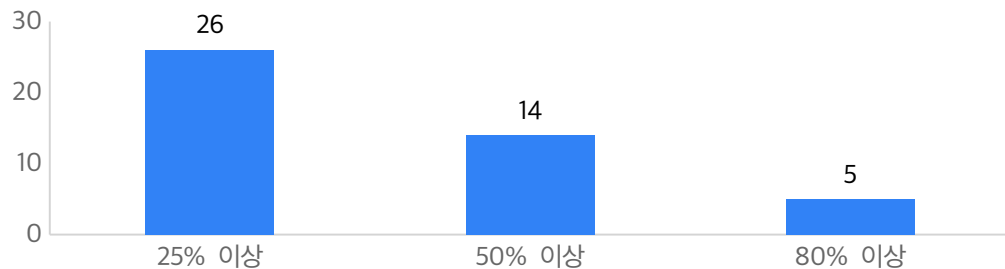
정류장 point를 서울 행정동
경계에 결합하고 세 시간대
최소 접근률 25%를 적용

세 시간대 공통 204개 행정동

③ 공식 상권 접근률

상권 경계 400m 안 도달 정류장
보유 출발지 수 / 334를
08·14·19시에 각각 계산

25% 기준 공식 상권 26개



공식 상권 후보군

25% 기준 26개 · 50% 기준 14개 · 80% 기준 5개
상권 경계를 넘는 경우 교집합 면적을 모두 보존
26개 후보에 점포·매출·목적별 피처를 결합

교통시간 가정과 ODsay 검증

전체 후보군은 정적 교통망으로 계산하고, ODsay 30분 등시권과 겹침을 비교해 정적 모형의 방향을 점검한다

비용	기본값	근거·적용
출발지 접근 도보	최대 600m	출발좌표에서 인접 정류장·역 연결
환승 도보	최대 250m	근접한 정류장·역 사이 보행 연결
보행 속도	1.2m/s	거리 ÷ 속도
버스·지하철 대기	노선별 반 간격	운행횟수·시간표 기반, 8·14·19시 보정
환승 추가시간	관측치 기반	시간대별 환승시간 중앙값
컷오프	30분	탐색 중 1,800초 초과 상태 제거

가정값은 모두 model_assumptions.csv에 남기고, 08·14·19시 결과를 비교했다.

ODsay 겹침 검증

도달 정류장 정밀도는
08·14·19시 모두 0.98 수준이다.
정적 모형은 ODsay보다 보수적이다.

실서비스 경로 재검증

정적 후보 생성 후 실제 사용자 경로 조회

상권 EDA와 성능 검증

높은 점수 하나보다, 다른 시간·다른 지역에서도 유지되는지를 먼저 확인했다

0.555

유동인구-매출 Spearman
유동인구 하나로는 부족

0.895

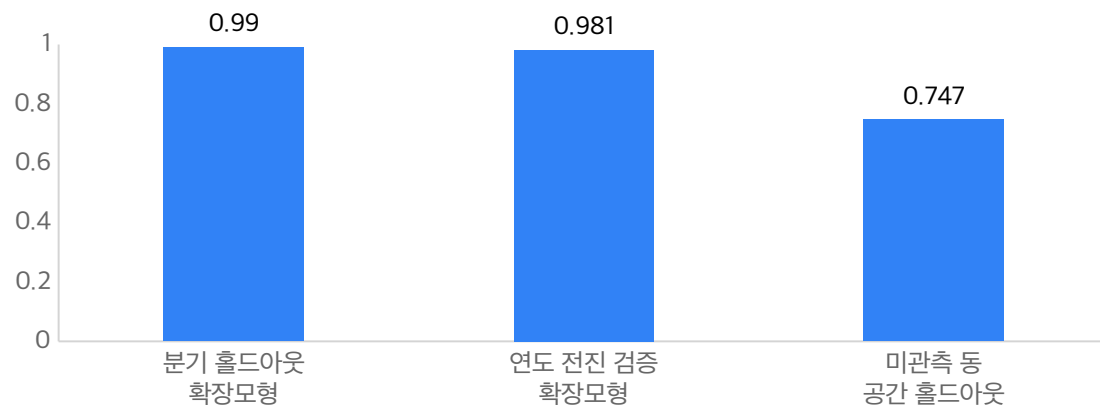
2025 분기 홀드아웃
비선형 기대매출 R^2

0.792

동일 조건 선형 Ridge
로그매출 R^2

0.747

미관측 행정동
공간 홀드아웃 R^2



해석

**0.98~0.99는 같은 동역 과거 패턴을
다음 분기에 맞히는 성능이다.**

새로운 동네에 대한 일반화 성능은 0.747로 별도 보고한다.
따라서 현재 결과를 최종 추천 성능이라고 부르지 않는다.

괴리 후보는 ‘원인 확정’이 아니라, 유동인구·점포 수로 기대한 매출에서 반복적으로 벗어난 지역을 후속 조사 대상으로 선별한 결과다.

공식 상권 피처와 PATH-v0 베이스라인

같은 공식 상권 후보라도 목적이 바뀌면 업종 구성·소비 신호·순위 근거가 달라진다

목적	공급 피처	직전 분기 소비 신호	공식 상권 활용
식사	음식점·제과·주점	점심·저녁 매출	26개 후보 비교
카페	커피·음료 점포	점심·오후 매출	26개 후보 비교
공부	독서실·학원·서적·학교	점심·오후 매출	26개 후보 비교
쇼핑	소매 업종·백화점·슈퍼	오후·저녁 매출	26개 후보 비교
여가문화	오락·스포츠·숙박·극장	저녁·야간 매출	26개 후보 비교

PATH-v0

Purpose-Aware Transit-constrained Heuristic

점수 = 목적별 점포·시설 신호 70% + 직전 분기 소비 신호 30%

26개 공식 상권의 목적별 피처를 비교한다. 동시점 매출은 설명용으로 분리하고, PATH-v0는 B078 학습모형과 비교할 투명한 기준선으로 둔다.

다음 분석 단계

26개 공식 상권 후보와 목적별 피처를 기준으로 두고, B078 목적지 선택모형으로 확장한다

1

공식 상권 26개

25% 탐색 생활권에서 골목·발달·시장 단위로
세분화 완료

2

B078 전체 원본

250m OD를 행정동·상권·시간·목적으로 집계

3

Choice set 생성

출발지 조건별 30분 내 공식 상권 후보 생성

4

학습·설명·검증

Conditional Logit · LightGBM · CatBoost · SHAP

비교 기준

이동시간 최단순, 전체 인기순, PATH-v0, 학습 순위모형을 같은 출발지 조건에서 비교한다. Recall@5·NDCG@5·MRR과 paired bootstrap 95% CI로 차이를 검증한다.

현재 산출물: 334개 출발지, 시간대별 교통망, 204개 탐색 행정동, 26개 공식 상권 후보, 목적별 점포·매출 피처, PATH-v0